CUPRINS

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 11
1.1 Aproximațiile teoriei circuitelor electrice cu parametri concentrați 11
1.2 Circuite şi semnale. Tipuri de probleme întâlnite în studiul circuitelor electrice 13
1.3 Mărimi fizice utilizate în studiul circuitelor electrice 13
1.4 Clasificarea semnalelor electrice 16
1.5 Clasificarea circuitelor electrice 18
1.6 Regimuri de funcționare ale circuitelor electrice 20
2. ELEMENTE DE CIRCUIT DIPOLARE 21
2.1 Elemente de circuit pasive 21
2.1.1 Rezistorul 21
2.1.2 Bobina 23
2.1.3 Condensatorul 26
2.2 Elemente de circuit active 28
2.2.1 Generatoare independente 28
2.2.2 Generatoare comandate 30
3. TEOREMELE GENERALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE 32
3.1 Teoremele lui Kirchhoff 32
3.2 Teorema lui Joubert 33
3.3 Teorema deplasării generatoarelor 33
3.4 Teorema superpoziției 36
3.5 Teorema reciprocității 37
3.6 Teoreme de transformare a schemelor circuitelor electrice 37
3.6.1 Gruparea elementelor pasive de circuit de acelaşi fel 37
3.6.2 Gruparea generatoarelor 45
3.7 Teorema conservării puterii instantanee în rețele izolate 50
4. ELEMENTE DE ANALIZĂ TOPOLOGICĂ A CIRCUITELOR ELECTRICE 51
4.1 Graful topologic. Arbore, coarbore, buclă, secțiune 51

4.2 Matrici de incidență asociate grafului topologic. Forma matriceală a teoremelor lui Kirchhoff 54
5. CIRCUITE REZISTIVE LINIARE 59
5.1 Teoremele generale ale circuitelor electrice rezistive 59
5.2 Analiza circuitelor rezistive cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff şi a teoremei lui Joubert 62
5.3 Analiza cu ajutorul metodei curenților de buclă 64
5.4 Analiza cu ajutorul metodei tensiunilor nodale 73
5.5 Circuite rezistive duale 79
5.6 Liniaritatea, reciprocitatea şi superpoziția în cazul circuitelor rezistive liniare 81
5.7 Circuite rezistive tip uniport (circuite dipolare) 83
5.8 Teorema transferului puterii maxime între un uniport activ şi unul pasiv 87
6. CIRCUITE LINIARE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 90
6.1 Semnale periodice şi semnale sinusoidale 90
6.2 Reprezentarea simbolică prin mărimi complexe a semnalelor sinusoidale 93
6.3 Forma în complex a teoremelor lui Kirchhoff 98
6.4 Forma în complex a teoremei lui Joubert 100
6.5 Puteri în regim permanent sinusoidal 103
6.6 Circuite electrice simple în regim permanent sinusoidal 105
6.6.1 Dipolul RLC serie fără cuplaje magnetice 105
6.6.2 Dipolul RLC paralel fără cuplaje magnetice 110
6.7 Analiza circuitelor electrice liniare în regim permanent sinusoidal 112
6.7.1 Analiza cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff şi a teoremei lui Joubert 113
6.7.2 Forma matriceală a teoremelor lui Kirchhoff şi a teoremei lui Joubert 116
6.7.3 Analiza cu ajutorul metodei curenților de buclă 117
6.7.4 Analiza cu ajutorul metodei tensiunilor nodale 122
6.8 Teorema conservării puterilor în regim permanent

sinusoidal 124
7. CIRCUITE UNIPORT ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 131
7.1 Uniporți activi şi uniporți pasivi 131
7.2 Teorema transferului puterii active maxime de la un uniport liniar activ la un uniport liniar pasiv 137
7.3 Compensarea puterii reactive. Îmbunătățirea factorului de putere 139
7.4 Circuite uniport funcționând la rezonanță 140
7.4.1 Circuitul RLC serie la rezonanță 140
7.4.2 Circuitul RLC paralel la rezonanță 146
7.5 Circuite uniport speciale utilizate în electrotehnică 149
7.5.1 Circuite uniport care furnizează curent invariabil în raport cu impedanța de sarcină 149
7.5.2 Circuite complet rezistive 152
7.5.3 Circuite defazoare 153
7.5.4 Circuite divizoare de tensiune şi de curent 154
8. CUADRIPOLI DIPORȚI ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 157
8.1 Ecuațiile şi parametrii cuadripolilor liniari, pasivi şi reciproci 158
8.2 Determinarea parametrilor cuadripolilor 161
8.3 Impedanțe caracteristice şi impedanțe imagine 165
8.4 Cuadripoli echivalenți şi scheme echivalente 168
8.5 Matricile cuadripolilor. Forma matriceală a ecuațiilor caracteristice 170
8.6 Conexiunile cuadripolilor diporți 171
8.7 Exponentul de transfer 174
8.8 Lanțuri de cuadripoli 177
8.9 Filtre electrice de frecvență 178
8.9.1 Determinarea limitelor intervalelor de trecere pentru filtre simetrice nedisipative 180
9. CIRCUITE ELECTRICE TRIFAZATE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 184

9.1 Sisteme trifazate simetrice de mărimi sinusoidale 185
9.2 Conexiunile sistemelor trifazate 187
9.2.1 Conexiunile generatoarelor 187
9.2.2 Conexiunile receptoarelor 189
9.3 Circuite trifazate echilibrate cu cuplaje magnetice 195
9.4 Circuite trifazate complexe 197
9.5 Sisteme trifazate nesimetrice de mărimi sinusoidale. Teorema lui Fortescue 204
9.6 Puteri în rețele trifazate 205
10. CIRCUITE LINIARE ÎN REGIM PERMANENT PERIODIC NESINUSOIDAL 208
10.1 Analiza semnalelor periodice nesinusoidale 209
10.1.1 Dezvoltarea în serie Fourier a semnalelor nesinusoidale 209
10.1.2 Seria Fourier complexă 214
10.1.3 Spectrul de frecvență al unui semnal periodic 215
10.1.4 Valori caracteristice ale semnalelor periodice 217
10.2 Puteri în regim periodic nesinusoidal 217
10.3 Toremele lui Kirchhoff în regim deformant 219
10.4 Teorema conservării puterilor în regim deformant 220
10.5 Circuite electrice liniare în regim permanent periodic nesinusoidal 221
10.5.1 Elemente de circuit ideale pasive în regim deformant 221
10.5.2 Circuitul RLC serie în regim deformant 225
10.5.3 Analiza circuitelor liniare în regim periodic nesinusoidal utilizând dezvoltarea în serie Fourier 226
11. CIRCUITE LINIARE ÎN REGIM TRANZITORIU 233
11.1 Determinarea condițiilor inițiale de funcționare. Teoremele de comutație 234
11.2 Circuite liniare de ordinul unu în regim tranzitoriu 236
11.2.1 Circuitul RL serie 236
11.2.2 Circuitul RC serie 240
11.3 Circuite liniare de ordinul doi în regim tranzitoriu 243
11.3.1 Circuitul RLC serie 244

11.3.2 Circuitul RLC paralel 249
11.4 Analiza rețelelor electrice liniare cu ajutorul metodei variabilelor de stare 254
11.5 Analiza circuitelor liniare în regim tranzitoriu cu ajutorul transformatei Laplace 260
11.5.1 Transformata Laplace. Funcții original şi funcții imagine 260
11.5.2 Transformatele Laplace ale unor funcții uzuale 261
11.5.3 Proprietățile transformatei Laplace 263
11.5.4 Determinarea funcției original corespunzătoare unei funcții imagine date 265
11.5.5 Utilizarea transformatei Laplace în studiul unor regimuri tranzitorii 268
11.5.6 Forma operațională a teoremelor lui Kirchhoff şi a teoremei lui Joubert 269
11.5.7 Metoda operațională de analiză a circuitelor liniare în regim tranzitoriu 274
11.6 Metoda răspunsului tranzitoriu 279
11.6.1 Răspunsul circuitelor simple la excitație delta-unitate 282
11.6.2 Metoda răspunsului tranzitoriu la excitație delta-unitate 286
11.6.3 Metoda răspunsului tranzitoriu la excitație treaptă unitate 290
11.6.4 Utilizarea metodei răspunsului tranzitoriu în cazul circuitelor cu condiții inițiale nenule 294
11.7 Funcții de circuit 296
11.7.1 Polii şi zerourile funcțiilor de circuit 298
11.7.2 Funcții de circuit în regim permanent sinusoidal. Transmitanța complexă 299
11.7.3 Utilizarea funcției operaționale de transfer în studiul stabilității circuitelor liniare 301
11.8 Metoda transformatei Fourier 303
11.8.1 Transformata Fourier 303
11.8.2 Transformatele Fourier ale unor funcții uzuale 305

11.8.3 Proprietățile transformatei Fourier 307
11.8.4 Utilizarea transformatei Fourier în analiza regimului tranzitoriu 308
12. ELEMENTE DE TEORIA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC 313
12.1 Regimurile câmpului electromagnetic 313
12.2 Mărimi electrice 314
12.3 Legile de stare ale câmpului electric 321
12.4 Mărimi magnetice 323
12.5 Legile de stare ale câmpului magnetic 324
12.6 Legile de evoluție ale câmpului electromagnetic 326
12.7 Ecuațiile lui Maxwell 333
12.8 Metode de calcul a câmpului electric şi magnetic 334
12.9 Capacități electrice 340
12.9.1 Calculul capacităților electrice 341
12.10 Inductivități 343
Bibliografie 349